



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 103467564 A

(43) 申请公布日 2013. 12. 25

(21) 申请号 201310431724. 7

(22) 申请日 2013. 09. 22

(71) 申请人 江苏大学

地址 212013 江苏省镇江市京口区学府路
301 号

(72) 发明人 闻崇炜 王亚丽

(74) 专利代理机构 南京经纬专利商标代理有限公司 32200

代理人 楼高潮

(51) Int. Cl.

C07K 1/14 (2006. 01)

C12N 1/06 (2006. 01)

C12R 1/19 (2006. 01)

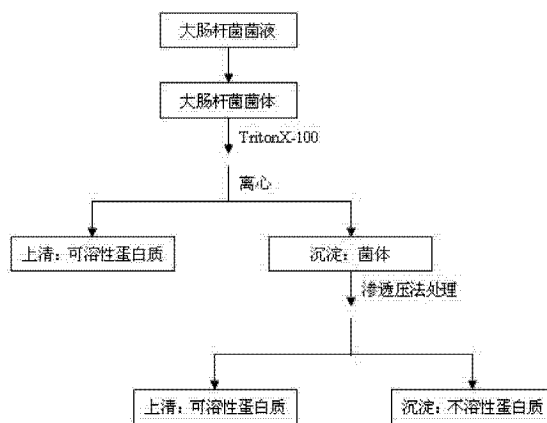
权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54) 发明名称

一种从大肠杆菌细胞中区分可溶性及不溶性蛋白质的方法

(57) 摘要

本发明公开了一种从大肠杆菌细胞中制备可溶性蛋白质及不溶性蛋白质的方法,步骤如下:大肠杆菌细胞悬浮于重悬缓冲液中,并且用 0. 5% ~ 5% TritonX-100 于 4℃ 处理过夜,离心收集菌体沉淀,再利用渗透压法重复处理三次,可以使大肠杆菌细胞总体破碎率达到 98. 9% 以上,本工艺中所得上清液为大肠杆菌细胞内可溶性蛋白质,所得沉淀为大肠杆菌细胞内不溶性蛋白质。本发明所述工艺操作简便易行,无特殊设备要求,易于放大规模,破碎率高。



1. 一种从大肠杆菌细胞中区分可溶性及不溶性蛋白质的方法,按照下述步骤进行:

(1) 室温下将大肠杆菌菌液离心,收取大肠杆菌菌体,按照每克湿重的大肠杆菌菌体用 125ml 重悬缓冲液的比例加入重悬缓冲液,并且使菌体悬浮均匀;

(2) 向所得重悬菌液中加入 Triton X-100,至 Triton X-100 的最终体积浓度达到 0.5%~5%,混匀后于 4℃静置过夜,8000rpm 离心 10min,分别收集上清液与菌体沉淀;

(3) 向所得菌体沉淀中按照每克湿重用 100ml 高渗缓冲液的比例加入高渗缓冲液,并使菌体悬浮均匀;放置 20 分钟,混匀后于 6000rpm 离心,弃去高渗缓冲液,保留所得菌体沉淀;

(4) 向高渗缓冲液处理所得菌体沉淀中按照每克湿重用 100ml 低渗缓冲液的比例加入低渗缓冲液,并使菌体悬浮均匀;放置 20 分钟,混匀后于 6000rpm 离心,收集低渗缓冲液处理后所得上清液,同时收集菌体沉淀;

(5) 向步骤 4 所得菌体沉淀继续按照步骤 3、步骤 4 所述实验流程用高渗缓冲液与低渗缓冲液重复处理 2 次,可以使大肠杆菌细胞总体破碎率达到 98.9% 以上,合并 Triton X-100 处理后及低渗缓冲液处理后所得上清液即得大肠杆菌细胞内可溶性蛋白质,收集最后一次低渗缓冲液处理后所得沉淀即得大肠杆菌细胞内不溶性蛋白质。

2. 根据权利要求 1 所述的一种从大肠杆菌细胞中区分可溶性及不溶性蛋白质的方法,其特征在于其中步骤(1)中所述的重悬缓冲液为 50mM Tris•Cl, 100mM NaCl, pH 8.0。

3. 根据权利要求 1 所述的一种从大肠杆菌细胞中区分可溶性及不溶性蛋白质的方法,其特征在于其中步骤(3)中所述的高渗缓冲液为 20mM Tris•Cl, 2.5mM EDTA, 200g/L 蔗糖, pH 8.0。

4. 根据权利要求 1 所述的一种从大肠杆菌细胞中区分可溶性及不溶性蛋白质的方法,其特征在于其中步骤(4)中所述的低渗缓冲液为 20mM Tris•Cl, 2.5mM EDTA, pH 8.0。

一种从大肠杆菌细胞中区分可溶性及不溶性蛋白质的方法

[0001]

技术领域

[0002] 本发明涉及生物、医药及食品工业技术领域,更具体涉及一种从大肠杆菌细胞中制备可溶性蛋白质及不溶性蛋白质的方法。

[0003]

背景技术

[0004] 大肠杆菌是当前基因工程中最常用的宿主菌之一,可以表达生产重组胰岛素、生长激素、干扰素、表皮生长因子等多种极具医药价值的活性蛋白质产品。这些重组蛋白质产物在大肠杆菌细胞内既可能以可溶性方式存在,也可能以不溶性方式存在。因此,在大规模制备重组蛋白质之前首先必须对大肠杆菌细胞进行破碎处理。

[0005] 大肠杆菌细胞壁的最外层为厚约 8-10nm 的脂多糖层,内层为肽聚糖层,这一结构使大肠杆菌具备较强的抗拉伸和抗剪切能力。因此,采用较温和的酶法、化学渗透法、冻融法等方法,对大肠杆菌细胞的破碎效率均不高,导致细胞内的蛋白质释放不完全。借助珠磨破碎机和高压匀浆机等专用设备处理大肠杆菌细胞,可以得到较好的破碎效率,但是设备价格较高,能耗较高,破碎过程中还伴有高温、高噪音、高剪切力。因此,能否开发出简便高效温和的破碎大肠杆菌细胞的工艺,进而区分出可溶性及不溶性蛋白质,成为提取重组蛋白质产物的关键性步骤。

[0006]

发明内容

[0007] 本发明的目的是提供一种从大肠杆菌细胞中区分可溶性及不溶性蛋白质的方法。该方法所述工艺操作简便,无特殊设备要求,易于放大规模,可以使大肠杆菌细胞的破碎率达到 98.9% 以上,收集上清与沉淀可以分别得到大肠杆菌中的可溶性蛋白与不溶性蛋白质。

[0008] 为了实现上述目的,本发明采用以下技术措施:

(1) 室温下将大肠杆菌菌液离心,收取大肠杆菌菌体,按照每克湿重的大肠杆菌菌体用 125ml 重悬缓冲液(50mM Tris·Cl, 100mM NaCl, pH 8.0) 的比例加入重悬缓冲液,并且使菌体悬浮均匀;

(2) 向所得重悬菌液中加入 Triton X-100,至 Triton X-100 的最终体积浓度达到 0.5% ~ 5%,混匀后于 4℃ 静置过夜,8000rpm 离心 10min,分别收集上清液与菌体沉淀;

(3) 向所得菌体沉淀中按照每克湿重用 100ml 高渗缓冲液(20mM Tris·Cl, 2.5mM EDTA, 200g/L 蔗糖, pH 8.0) 的比例加入高渗缓冲液,并使菌体悬浮均匀;放置 20 分钟,混匀后于 6000rpm 离心,弃去高渗缓冲液,保留所得菌体沉淀;

(4) 向高渗缓冲液处理所得菌体沉淀中按照每克湿重用 100ml 低渗缓冲液(20mM

Tris•Cl, 2.5mM EDTA, pH 8.0) 的比例加入低渗缓冲液, 并使菌体悬浮均匀; 放置 20 分钟, 混匀后于 6000rpm 离心, 收集低渗缓冲液处理后所得上清液, 同时收集菌体沉淀;

(5) 向步骤 4 所得菌体沉淀继续按照步骤 3、步骤 4 所述实验流程用高渗缓冲液与低渗缓冲液重复处理 2 次, 可以使大肠杆菌细胞总体破碎率达到 98.9% 以上, 合并 Triton X-100 处理后及低渗缓冲液处理后所得上清液即得大肠杆菌细胞内可溶性蛋白质, 收集最后一次低渗缓冲液处理后所得沉淀即得大肠杆菌细胞内不溶性蛋白质。

[0009]

本发明具有以下优点:

1 本发明所用工艺操作简单易行, 无需使用任何昂贵破菌仪器和设备, 成本低廉, 易于放大生产规模, 有较好的应用潜力和实际应用价值;

2 本发明所用分离步骤中无相变发生, 有利于保护所需分离蛋白质产物的生物学活性。

[0010]

附图说明

[0011] 图 1 为一种从大肠杆菌细胞中区分可溶性及不溶性蛋白质的方法的方框示意图。

[0012]

具体实施方式

[0013] 以下通过实施例对本发明做进一步的描述:

实施例 1

配制足量重悬缓冲液(50mM Tris•Cl, 100mM NaCl, pH 8.0)、高渗缓冲液(20mM Tris•Cl, 2.5mM EDTA, 200g/L 蔗糖, pH 8.0) 及低渗缓冲液(20mM Tris•Cl, 2.5mM EDTA, pH 8.0);

室温下离心大肠杆菌菌液, 收取大肠杆菌菌体 60 毫克, 按照每克湿重的大肠杆菌菌体用 125ml 重悬缓冲液的比例加入重悬缓冲液, 并且使菌体悬浮均匀; 向所得重悬菌液中加入 Triton X-100, 至 Triton X-100 最终浓度达到 0.5%, 混匀后于 4℃ 静置过夜, 再以 8000rpm 离心 10min, 分别收集上清液与菌体沉淀;

随后对所得菌体沉淀进行渗透压法处理, 方案如下: 向所得菌体沉淀中按照每克菌体用 100ml 高渗缓冲液的比例加入高渗缓冲液, 并使菌体悬浮均匀; 放置 20 分钟, 混匀后于 6000rpm 离心, 收集高渗缓冲液处理后所得菌体沉淀; 向高渗缓冲液处理所得菌体沉淀中按照每克沉淀用 100ml 低渗缓冲液的比例加入低渗缓冲液, 并使菌体悬浮均匀; 放置 20 分钟, 混匀后于 6000rpm 离心, 分别收集低渗缓冲液处理后所得上清液与菌体沉淀。按前述渗透压法方案用再重复处理菌体 2 次, 每次保存低渗缓冲液处理后所得上清液。

[0014] 取第 3 次渗透压法处理后样品, 目测样品已经澄清, 取样于 8000rpm 离心 10min 后, 离心管底部未见菌体细胞沉淀。分别用 120 微升 Triton X-100 处理前及三次渗透压法处理后样品涡旋均匀后进行菌落形成实验检测, 结果表明, 破碎前样品形成菌落 2670 个, 破碎后样品形成菌落 29 个, 细胞破碎率达到 98.9%。同时合并 Triton X-100 处理后及低渗缓冲液处理后所得上清液即得大肠杆菌细胞内可溶性蛋白质, 收集最后一次低渗缓冲液处

理后所得沉淀即得大肠杆菌细胞内不溶性蛋白质。

[0015]

实施例 2

配制足量重悬缓冲液(50mM Tris•Cl, 100mM NaCl, pH 8.0)、高渗缓冲液(20mM Tris•Cl, 2.5mM EDTA, 200g/L 蔗糖, pH 8.0)及低渗缓冲液(20mM Tris•Cl, 2.5mM EDTA, pH 8.0);

室温下离心大肠杆菌菌液,收取大肠杆菌菌体 60 毫克,按照每克湿重的大肠杆菌菌体用 125ml 重悬缓冲液的比例加入重悬缓冲液,并且使菌体悬浮均匀;向所得重悬菌液中加入 Triton X-100,至 Triton X-100 最终浓度达到 5%,混匀后于 4℃静置过夜,再以 8000rpm 离心 10min,分别收集上清液与菌体沉淀;

随后对所得菌体沉淀进行渗透压法处理,方案如下:向所得菌体沉淀中按照每克菌体用 100ml 高渗缓冲液的比例加入高渗缓冲液,并使菌体悬浮均匀;放置 20 分钟,混匀后于 6000rpm 离心,收集高渗缓冲液处理后所得菌体沉淀;向高渗缓冲液处理所得菌体沉淀中按照每克沉淀用 100ml 低渗缓冲液的比例加入低渗缓冲液,并使菌体悬浮均匀;放置 20 分钟,混匀后于 6000rpm 离心,分别收集低渗缓冲液处理后所得上清液与菌体沉淀。按前述渗透压法方案用再重复处理菌体 2 次,每次保存低渗缓冲液处理后所得上清液。

[0016] 取第 3 次渗透压法处理后样品,目测样品已经澄清,取样于 8000rpm 离心 10min 后,离心管底部未见菌体细胞沉淀。分别用 120 微升 Triton X-100 处理前及三次渗透压法处理后样品涡旋均匀后进行菌落形成实验检测,结果表明,破碎前样品形成菌落 2860 个,破碎后样品形成菌落 25 个,细胞破碎率达到 99.1%。同时合并 Triton X-100 处理后及低渗缓冲液处理后所得上清液即得大肠杆菌细胞内可溶性蛋白质,收集最后一次低渗缓冲液处理后所得沉淀即得大肠杆菌细胞内不溶性蛋白质。

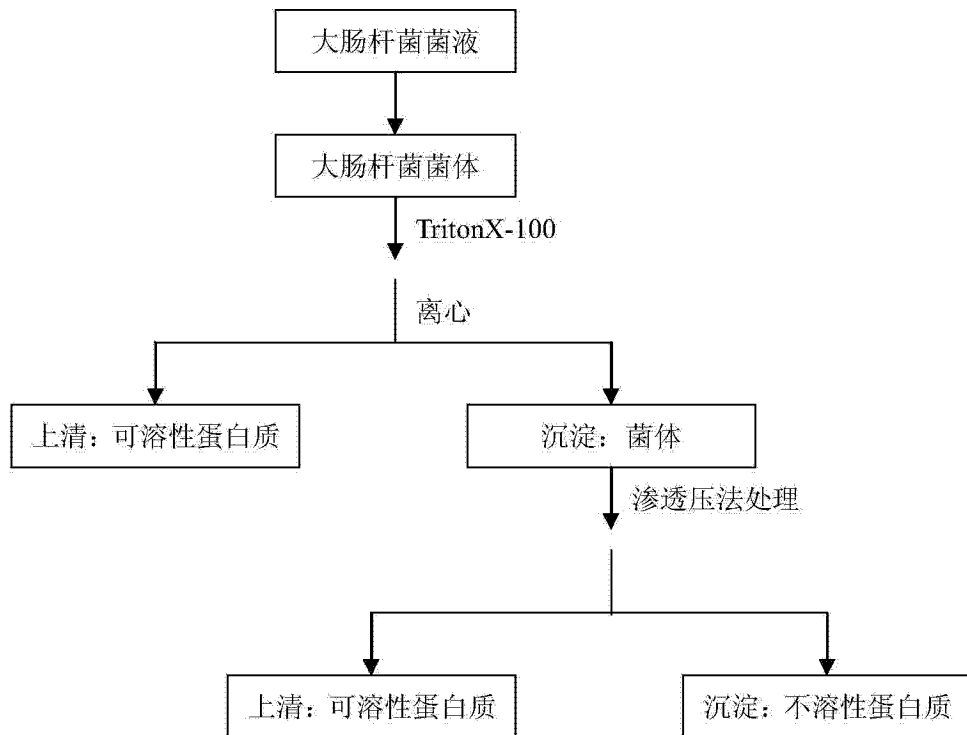


图 1